第一、二章练习

小程序架构原理与运行机制 · WXML 与渲染

30 道单选题 / 每题后附答案与解析

山东女子学院
Shandong Women's University

01 | 小程序双线程架构

小程序将逻辑层与渲染层隔离，最主要的设计目的是什么？

A. 让逻辑层可以直接操作页面 DOM
B. 同时满足安全可管控与接近原生的体验
C. 让所有网络请求自动变成同步请求
D. 避免页面使用 JavaScript

01 | 答案与解析

答案：B

双线程将业务 JavaScript 放在没有 DOM 的逻辑环境中，由平台控制渲染层。这有助于隔离业务代码、统一管理运行时，同时保留原生组件与流畅滚动等体验。

02 | 逻辑层环境

在小程序逻辑层中，下面哪项通常不可直接使用？

A. `Array`

B. `JSON`

C. `document`

D. `Math`

02 | 答案与解析

答案：C

逻辑层不提供浏览器 DOM/BOM，通常没有 `document`、`window`。依赖这些对象的网页库不能未经适配就直接运行。

03 | 点击事件链路

用户点击按钮后，渲染层捕获事件。事件抵达页面逻辑层 handler 前，主要经过什么中转?

A. 直接调用 DOM 的 `onclick`
B. JSBridge 与 Native 转发
C. HTTP 请求服务器
D. WXS 将事件写入本地存储

03 | 答案与解析

答案：B

事件在渲染层捕获并序列化，经 JSBridge 发给 Native，再由 Native 转发到逻辑层执行对应 handler。跨线程通信带来序列化和传输成本。

04 | 减少 `setData` 成本

要更新列表第 3 项的 `checked` 字段，哪种写法通常传输量更小？

A. 修改本地数组后把整个 `list` 再传回

B. 使用 `setData({ 'list[3].checked': true })`

C. 把整个 `this.data` 传回

D. 在循环中为每个字段各调用一次 `setData`

04 | 答案与解析

答案：B

数据路径只发送变化字段，避免把整个数组序列化并跨线程传输。批量变更也应合并到一次 `setData` 调用中。

05 | `setData` 的时序

调用 `this.setData({ count: 1 })` 后，哪项描述正确？

A. `this.data.count` 立即变为 1，视图更新异步完成
B. 逻辑层和视图都在函数返回前同步更新
C. `this.data.count` 要等下次启动才更新
D. 只有服务器确认后视图才会更新

05 | 答案与解析

答案：A

逻辑层数据立即合并；序列化、跨线程传输及渲染层 diff/patch 是异步过程。因此紧接着查询布局，可能读到旧视图状态。

06 | 冷启动优化

以下哪项最适合优化代码注入阶段的启动耗时？

A. 在 `app.js` 顶层同步加载大型 JSON
B. 把非首屏必需的重计算延后或懒加载
C. 在 `onLaunch` 中串行等待所有接口
D. 在每个页面注册时执行全量数据格式化

06 | 答案与解析

答案：B

`app.js` 顶层代码会计入注入耗时。非首屏依赖应延后执行或按需加载；冷启动还要关注包体、首次渲染和请求时机。

07 | 冷启动与热启动

小程序热启动相较冷启动，通常会跳过哪些工作？

A. 所有页面渲染与 `onShow`
B. 资源准备、环境初始化和代码注入
C. 页面 `onLoad` 与用户交互
D. 所有网络请求

07 | 答案与解析

答案：B

热启动通常复用已存在的运行环境，因此会跳过资源准备、双线程初始化和代码注入等阶段，再进入显示相关流程。性能汇报不能用热启动数据代替冷启动数据。

08 | 页面生命周期清理

页面在 `onLoad` 中创建了定时器。页面销毁时应在哪个钩子清理？

A. `onReady`

B. `onShow`

C. `onUnload`

D. `onShareAppMessage`

08 | 答案与解析

答案：C

`onUnload` 适合清理定时器、取消监听和中止请求，避免页面销毁后仍有回调触发或资源泄漏。

09 | 页面栈

关于小程序页面栈，哪项说法正确？

A. 页面栈没有深度限制
B. 页面栈最多 10 层，导航方式会影响栈结构
C. `switchTab` 总是在栈顶新增普通页面
D. 页面卸载后可永久持有其页面实例

09 | 答案与解析

答案：B

页面栈最多 10 层。`redirectTo` 替换栈顶，`switchTab` 切换到 tab 页面并清理非 tab 页面，`reLaunch` 会重建页面栈。长期持有已卸载页面实例可能造成问题。

10 | Exparser

Exparser 在小程序中主要负责什么？

A. 管理组件树、组件隔离及数据更新后的节点补丁
B. 下载并审核小程序代码包
C. 将逻辑层 JavaScript 编译成服务器程序
D. 取代 Native 处理所有网络请求

10 | 答案与解析

答案：A

Exparser 是运行在渲染层的组件系统，管理虚拟节点树及组件语义，并在数据变化时进行 diff 与 patch。

11 | `rpx` 换算

屏幕宽度为 375px 时，`1rpx` 对应多少 CSS 像素？

A. 0.5px

B. 1px

C. 2px

D. 375px

11 | 答案与解析

答案：A

换算公式为 `px = rpx × 屏幕宽度 / 750`。屏宽 375px 时，`1rpx = 375/750 = 0.5px`。

12 | 样式隔离

组件希望显式开放少量样式定制入口，较合适的做法是什么？

A. 全局使用 `!important`
B. 声明 `externalClasses`
C. 关闭所有页面样式
D. 把页面 DOM 传入组件

12 | 答案与解析

答案：B

`externalClasses` 是组件显式提供的样式接口。组件还可以用 CSS 变量支持主题定制；随意启用完全共享样式会削弱封装。

13 | 原生组件层级

遇到视频覆盖弹窗，首先应检查什么？

A. 弹窗是否用了 `wx:for`
B. 基础库版本及原生组件是否处于同层渲染场景
C. 是否将标题改成英文
D. `setData` 回调中是否发请求

13 | 答案与解析

答案：B

原生组件的层级表现与基础库版本和同层渲染能力有关。旧模型中原生组件可能始终位于 WXML 内容上层，普通 `z-index` 无效。

14 | `setData` 数据类型

以下哪种数据最不适合直接通过 `setData` 传递？

A. 字符串标题
B. 数字计数
C. 含循环引用的对象
D. 布尔显示状态

14 | 答案与解析

答案：C

`setData` 数据需可序列化。循环引用会导致序列化失败；函数、`undefined` 等也无法按普通 JSON 数据保真传输。

15 | 高频滚动事件

处理高频滚动事件时，哪种方式更合理？

A. 每个事件都把完整页面状态 `setData`
B. 判断状态是否变化并节流，只更新必要字段
C. 每次事件都重新请求列表
D. 在 `onUnload` 中继续更新视图

15 | 答案与解析

答案：B

高频事件若频繁跨线程传输，会放大通信开销。可按位移阈值或节流策略过滤，并仅在状态改变时传递小型补丁。

16 | WXML 编译模型

WXML 的编译产物更接近哪项？

A. 直接作为 HTML 字符串插入浏览器
B. 生成虚拟节点树的 JavaScript 函数
C. 一张静态图片
D. 服务器端模板文件

16 | 答案与解析

答案：B

WXML 会编译成生成虚拟节点树的函数，而不是普通 HTML 字符串。表达式因此受到限制，便于静态分析和运行时渲染。

17 | WXML 表达式

下面哪个表达式不适合直接写在 WXML 插值中？

A. `{{a + b}}`

B. `{{level > 3 ? 'high' : 'low'}}`

C. `{{formatPrice(item.price)}}`

D. `{{user.name}}`

17 | 答案与解析

答案：C

WXML 不支持任意调用逻辑层函数。格式化应预先在逻辑层计算，或在适合的场景使用 WXS。

18 | 布尔属性

要让 checkbox 默认不选中，哪种写法正确？

A. `checked="false"`

B. `checked="{{false}}"`

C. `checked="no"`

D. 删除 `checked` 并写入字符串 `false`

18 | 答案与解析

答案：B

`checked="false"` 是非空字符串，可能被当作真值。使用数据绑定的布尔值 `{{false}}` 才表达真正的 false。

19 | `wx:if` 与 `hidden`

一个长表单面板频繁展开和收起，且希望保留输入状态，优先考虑哪种方式？

A. 每次切换都销毁并重建整个页面
B. 使用 `hidden` 控制显示
C. 每次切换都调用 `reLaunch`
D. 用普通字符串 `"false"` 控制可见性

19 | 答案与解析

答案：B

`hidden` 保留节点和组件状态，切换成本较低；`wx:if` 会销毁并重建节点，适合不常显示或一次性分支。

20 | 多节点条件分支

条件分支中包含多个同级节点，想避免额外容器影响布局，应使用什么？

A. `<block>`

B. `<html>`

C. `<fragment-view>`

D. `<template>` 且不传数据

20 | 答案与解析

答案：A

`block` 仅承载控制指令，不生成真实节点，适合多节点条件分支或循环，避免额外容器影响布局。

21 | 列表中的稳定 key

列表可能头部插入新项，哪种 `wx:key` 更适合？

A. `wx:key="index"`

B. `wx:key="id"`，且 `id` 唯一稳定

C. `wx:key="{{item.id}}"`

D. 不写 key 并依赖节点位置

21 | 答案与解析

答案：B

稳定唯一的业务 ID 能帮助渲染系统识别并复用正确节点。使用下标在头部插入时会让后续位置对应不同数据，导致不必要更新甚至内部状态错位。

22 | 嵌套列表

嵌套 `wx:for` 时重命名 `wx:for-item` 的主要原因是什么？

A. 提高图片清晰度
B. 避免内层循环变量覆盖外层变量
C. 让循环变成并行执行
D. 关闭事件冒泡

22 | 答案与解析

答案：B

明确命名外层和内层循环项（如 `group`、`item`）可避免默认变量名冲突，也让模板表达式更易读。

23 | 模板复用

关于 `<template>`，哪项描述正确？

A. 有独立生命周期和私有 data
B. 适合纯结构复用，数据通过 `data` 传入
C. 自动创建网络请求层
D. 一定比自定义组件拥有更强样式隔离

23 | 答案与解析

答案：B

`template` 主要复用结构，没有自己的 JS、私有状态或生命周期。需要封装行为、状态和样式隔离时，通常应使用自定义组件。

24 | `import` 与 `include`

哪个标签会把目标文件中除 `<template>` 和 `<wxs>` 外的内容整体包含进来?

A. `<import>`

B. `<include>`

C. `<usingComponents>`

D. `<slot>`

24 | 答案与解析

答案：B

`include` 用于包含目标文件中的普通结构内容；`import` 用于引入模板定义，而且模板导入不递归传递。

25 | WXS 适用场景

以下哪项最适合交给 WXS?

A. 发起网络请求并保存登录态
B. 对列表中的金额做轻量格式化
C. 执行复杂业务事务并写数据库
D. 调用 `wx.request`

25 | 答案与解析

答案：B

WXS 运行在渲染层，适合短小、纯粹的显示计算。它不能访问 `wx` 网络或存储 API，不应承载复杂业务逻辑。

26 | WXS 响应事件

拖拽需要紧跟手指移动，使用 WXS 处理的主要优势是什么？

A. 自动绕过所有平台限制
B. 可在渲染层处理交互，减少逻辑层往返
C. 可以同步访问服务器数据库
D. 会自动把数据保存到云端

26 | 答案与解析

答案：B

WXS 响应事件可直接在渲染层操作节点样式，减少高频交互经过逻辑层和 `setData` 的往返延迟。

27 | 事件冒泡

卡片绑定了打开详情的 `bindtap`，内部删除按钮不应触发卡片点击，按钮应使用什么？

A. `catchtap`

B. `capture-bind:tap`

C. `mut-bind:load`

D. `bindlongpress`

27 | 答案与解析

答案：A

`catchtap` 在冒泡阶段处理并阻止继续冒泡，因此内部删除操作不会再触发父卡片的点击处理。

28 | 事件节点数据

点击嵌套在 `<view bindtap="onTap">` 中的 `<text>` 时，要读取绑定 view 的 dataset，应使用哪个属性？

A. `e.target.dataset`

B. `e.currentTarget.dataset`

C. `e.detail.dataset`

D. `e.touches.dataset`

28 | 答案与解析

答案：B

`target` 是事件源节点，可能是内部 text；`currentTarget` 是绑定 handler 的节点。读取绑定节点上的 dataset 应使用 `currentTarget`。

29 | `data-*` 与 `mark`

需要在事件冒泡路径上汇集父子节点标记信息，优先使用什么？

A. `mark:xxx`

B. `style:xxx`

C. `wx:key`

D. `id` 属性

29 | 答案与解析

答案：A

`mark` 会沿事件路径收集标记，适合统一埋点和跨层上下文。`data-*` 更适合把自定义数据附在特定节点上读取。

30 | Skyline

关于 Skyline，哪项描述正确？

A. 它只是 WebView 的另一种 CSS 主题
B. 它以自绘渲染替代 WebView，可按页面启用，但需要评估布局差异
C. 启用后逻辑层 JavaScript 消失
D. 所有 WebView CSS 与组件都无需检查即可兼容

30 | 答案与解析

答案：B

Skyline 使用自绘渲染，逻辑层仍然存在。它的布局与组件支持和 WebView 有差异，适合逐页试点并用真机测量性能与兼容性。